

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Examen 1 (Algebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 20/3/2026

Calificación: _____

La calificación máxima del examen es de 10. Escribe lo más claro y conciso posible. Usa solo la teoría vista en clase. El examen tiene una duración de 3 horas.

Ejercicio 1

Considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales de 4 ecuaciones lineales en 4 variables en $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 &= 3 \\x_1 + 5x_2 - 3x_3 &= 2 \\-x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4 &= 0 \\2x_1 + 7x_2 - 4x_3 + x_4 &= 5\end{aligned}$$

- (a) Escribe la matriz aumentada del sistema.
- (b) Escribe la matriz equivalente, reducida por filas y escalonada.
- (c) Determina cuáles son las variables libres y cuáles son las variables no libres.
- (d) Encuentra el conjunto solución del sistema.

Ejercicio 2

Encuentra las ternas $(b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ para las que el sistema no tiene ninguna solución (justifica tu respuesta).

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 3

Determina los valores $a \in \mathbb{R}$ para los que la siguiente matriz es invertible (justifica tu respuesta)

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 1 & a+1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 4

Demuestra que para todo $a \in \mathbb{R}$, $W_a = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 : x_1 + x_2 + x_3 = ax_5, x_4 = 0\}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^5$. Demuestra que todo vector en W_a es combinación lineal de los vectores $(a, 0, 0, 0, 1)$, $(-1, 1, 0, 0, 0)$, $(-1, 0, 1, 0, 0)$. (justifica tu respuesta).

Ejercicio 5

Demuestra que $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1x_2 = 0\}$ no es subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$